一切为了人民健康---我们这十年

大数据在传染病监测预警中的主要研究与应用进展

开放科学（OSID）

邓源[1]，任翔[1]，黄硕[1]，刘才兄[1]，张翠红[1]，陈伟[2]，王丽萍[1]

摘要： 开展传染病监测预警是有效防控传染病的重要途径。然而，我国从 2004 年建立法定传染病网络直报系统和 2008 年正式启用传染病自动预警系统至今，发现其存在数据来源单一、内容简单、预警时间关口相对滞后等问题，难以满足新突发传染病及不明原因疾病等的早期预警需求。近年来，随着信息技术的不断发展与应用，传染病诊疗和监测技术手段不断提升，与大数据有关的传染病早期预警研究与实践已逐渐成为热点。本文简要介绍了大数据的定义及特征，系统梳理了传染病相关大数据中各类数据源在传染病监测预警中的发展、应用实践、优势与局限性，概述了大数据的主要分析技术方法，以期为我国建立基于大数据的传染病监测预警机制和平台提供参考，进一步提升传染病监测预警的能力。

关键词： 大数据；传染病；监测预警

中图分类号： R211; R181; R183 **文献标志码：** A **文章编号：** 1003-9961(2022)08-1003-07

Progress in research and application of big data in surveillance and early warning of infectious diseases

Deng Yuan[1], *Ren Xiang*[1], *Huang Shuo*[1], *Liu Caixiong*[1], *Zhang Cuihong*[1], *Chen Wei*[2], *Wang Liping*[1]. 1. *Key Laboratory of Surveillance and Early Warning on Infectious Disease*, *Division of Infectious Disease*, *Chinese Center for Disease Control and Prevention*, *Beijing* 102206, China; 2. *Weifang Center for Disease Control and Prevention*,*Weifang* 261061, *Shandong*, China

***Corresponding author**: Wang Liping,* Email: wanglp@chinacdc.cn

Abstract: The surveillance and early warning of infectious diseases is an important approach for the effective prevention and control of infectious diseases. However, since the establishment of the network-based direct reporting system for notifiable infectious diseases in 2004 and launch of the automatic early warning system for infectious diseases in 2008 in China, the problems in the practice, such as single data source, limited credible information provided and relatively lagging early warning time threshold, have been found, resulting in difficulty to meet the requirement of early warning of emerging infectious diseases and diseases of unknown pathogens. Recently, with the continuous development and application of information technology, as well as the continuous improvement of infectious disease diagnosis, treatment and surveillance techniques, the research and practice of early warning of infectious diseases related to big data have gradually become a hot topic. This paper briefly introduces the definition and characteristics of big data, systematically summarizes the development, application, advantages and limitations of various big data sources in infectious disease surveillance and early warning, and introduces the key data analysis techniques and methods to provide reference for the establishment of infectious disease surveillance and early warning mechanism and platform based on big data, and further improve the capability of infectious disease surveillance and early warning in China.

Key words: Big data; Infectious disease; Surveillance and early warning

This study was supported by National Natural Science Foundation of China (No. 91846302) **and National Science and Technology Major Project** (No. 2018ZX10713001–001)

传染病监测是指长期、连续、系统地收集传染病在人群中的发生、发展、分布及其影响因素的数据资料，并经过科学分析和解释后，及时地将获得的信息发送、报告和反馈给相关部门和机构，以用于指导制定、完善、评价和采取适宜的预防控制策略和措施[1]。传染病预警则以传染病监测为基础，在传染病暴发或流行出现之前，或者在发生早期，通过发出警示信号来提醒传染病暴发或流行的可能或者其发生的范围可能扩大的风险[2]。开展、实施传染病监测预警是预防控制传染病的有效途径和核心手段[3]。我国于 2004 年建立的国家法定传染病网络直报系统和 2008 年正式启用的国家传染病自动预警系统在 10 余年来的传染病防控工作中发挥了不可替代

基金项目：国家自然科学基金（No. 91846302）；国家科技重大专项（No. 2018ZX10713001–001）

作者单位：1. 中国疾病预防控制中心传染病管理处，传染病监测预警重点实验室，北京 102206；2. 山东省潍坊市疾病预防控制中心，山东 潍坊 261061

作者简介：邓源，男，河南省信阳市人，硕士研究生，主要从事传染病监测预警工作，Email：dengyuan146517@163.com

通信作者：王丽萍，Tel：010-58900546，Email：wanglp@chinacdc.cn

收稿日期：2022-06-10 网络出版日期：2022-08-15

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的作用。随着全球经济贸易往来一体化进程的快速发展，传染病无国界特征给我国传染病防控带来巨大挑战，新突发传染病频发，做好早期监测预警与快速有效处置工作意义重大。然而，我国现行传染病监测预警系统的监测数据来源相对单一（基于医疗卫生机构），预警关口相对滞后（基于临床诊断报告）以及信息采集缺乏自动化等突出问题，难以满足当前社会发展阶段对于新突发传染病早期预警工作的实际需求。结合当前大数据在社会各领域的发展情况，本研究系统梳理了传染病相关大数据中各类数据源在国内外传染病监测预警中的发展和应用实践，尤其是在近两年新型冠状病毒肺炎（新冠肺炎）疫情期间的重要应用研究，并对今后推进传染病相关大数据应用与发展的主要技术难点进行了总结，以期促进传染病智慧化预警多点触发机制和多渠道监测预警工作的发展[4]，为提升新突发传染病及不明原因疾病等的监测预警能力提供参考。

1　大数据的定义及特征

目前，对于大数据的定义众说纷纭，暂时还没有形成统一的共识。一般来讲，大数据是指利用信息收集和处理技术对所掌握的海量数据进行专业化处理、分析的统称，其不仅包括海量的数据，还包括分析、处理和解释这些数据的技术和能力[5]。大数据通常被描述为具有“5V”的特征[6]，即 Volume：体量，数据体量大，可从数百 TB 到数十数百 PB、甚至 EB 的规模；Velocity：速度，数据的产生、获取、处理的速度更快；Variety：多样性，数据的来源和种类多样，包括结构化、半结构化和非结构化等多种数据类型，如图像、视频、文本等；Value：价值，指对数据进行相关性分析、可预测分析等所产生的应用以及带来的价值巨大，同样地，价值密度也低；Veracity：真实性、准确性，指信息背后的真实性和分析处理的准确性，即数据的有效性和可信赖度及分析处理结果的准确度。

2　传染病相关大数据在监测预警中的应用实践

大数据在公共卫生领域具有广阔的应用前景和诸多优势[7-8]，不同来源的数据在传染病监测预警的应用有助于新病原体的快速识别、改善对新发传染病监测预警的敏感性[9]、提高传染病监测预警的及时性和灵敏度，并可通过精确地构建针对疾病传播方式和发生概率的预测模型来提高传染病监测预警的能力。近年来在传染病监测预警领域应用较多、具有重要公共卫生意义的大数据，按照其来源渠道的不同，主要包括传染病症候群等非特异性大数据、传染病病原学、互联网媒体舆情、传染病媒介宿主动物和环境以及人群移动等。

2.1　*传染病症候群等非特异性监测大数据*　主要包括症候群监测、药店药品销售、学校和工作场所缺课缺勤、救护车调度和医疗相关用品（医用口罩、卫生纸销售量等）等数据资料。美国匹兹堡大学在 1999 年建立了实时暴发与疾病监测系统（real-time outbreak and disease surveillance，RODS），对呼吸道、消化道等 7 个症候群开展监测并不断发展完善，在 2002 年冬季奥运会上成功发挥其及时发现症状异常流行模式与可疑事件调查的重要作用[10]。英国、德国等欧美国家陆续开展了基于药店药品销售、学校和工作场所缺课缺勤等非特异性监测。作为传统监测的有效补充，该方法也在日本、韩国等太平洋国家也取得了良好的应用效果[11-12]。我国在经历了 2003 年的严重急性呼吸综合征（severe acute respiratory syndrome，SARS）之后，先后建立了流感样病例（influenza-like illness，ILI）、不明原因肺炎等监测系统，2009 年开始，国家重大科技专项“传染病监测技术平台”的实施，在多个省份逐步建立了包括发热呼吸道、腹泻、发热伴出诊、发热伴出血和脑炎脑膜炎五大症候群病原学监测与研究，先后在 2009 年甲型流感、2013 年人感染 H7N9 禽流感疫情等新发传染病的早发现早处置中发挥了重要作用。Dong 等[13]在天津基于医院和学校 ILI 监测研究表明学校报告的 ILI 缺勤数据能在实验室诊断前 1 周发出流感病毒活动的预警信号。黄春萍等[14]对杭州市发热监测哨点数据进行时间趋势分析，成功预警了该地区流感的局部流行。传染病症候群相关监测数据还包括健康求助热线电话记录、医院急诊科病人访问情况、不明原因死亡的法医鉴定结果和动物患病和死亡的记录等[15-17]。与传统监测数据相比，整合这些非特异性的数据资料开展监测能更及时捕获到传染病的发生或流行[18-19]，可作为一种积极有效的补充及辅助预警手段[20]。但也存在监测范围广、体量大、信息准确性较差和假阳性信号多而导致预警特异度不理想以及信号核实响应工作量巨大等实际问题，较难持续推广实施应用。

2.2　*传染病病原学监测大数据*　涉及医院、科研院所、第三方临床服务实验室等机构的病原数据和其他与传染病科学研究有关的大数据，包括病原体分离、鉴定分型、分子诊断、血清学检测及其他体内外试验等有关数据。美国全球新发传染病监测和反应系统（global emerging infection surveillance and response system，GEIS）的实验室监测网络覆盖了全球 92 个国家，并在 2009 年甲型 H1N1 流感暴发期间，首次预警了包括美国在内的 14 个国家甲型

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

H1N1 流感暴发[21]。WHO 于 1952 年建立的全球流感监测网络（global influenza surveillance network，GISN），后更名为全球流感监测和响应系统（global influenza surveillance and response system，GISRS），覆盖 82 个国家的 110 个协作实验室，共享各地分离到的流感病毒，提供流感流行的预警和疫苗有关的建议[22]。美国疾病预防控制中心于 1996 年建立的食源性疾病监测的病原菌分子分型网络体系（PulseNet），覆盖几十个国家的上百个实验室，成功预警多起食源性传染病疫情的暴发[23]。国内在这方面的工作稍晚一些，1957 年开始成立国家流感中心，目前已覆盖了数百家网络实验室和流感监测哨点医院，对 H7N9、H5N6、H8N10 等新型流感的早期发现与确认发挥了重要作用。2004 年我国建立传染病致病菌识别网络（PulseNet China）已为霍乱、伤寒副伤寒等多起多地发生的细菌性传染病暴发溯源提供了重要病原学诊断信息支撑[24]。2007 年建立国家病原微生物卫生应急实验室网络，在北京奥运会及上海世博会中发挥了重要作用。此后还建成了包括艾滋病、结核病、麻疹等在内的传染病病原监测网络。随着科学技术发展、病原体监测及有关研究实践开展和数据积累，病原学监测大数据愈发有价值，如利用病原体基因组大数据开展的传染病监测预警[25-26]有助于新病原体的快速识别并确定其起源和进化途径[27-28]，为及时开展有效的防控措施提供支持。我国需要继续加强传染病病原监测体系建设，持续扩大病原监测网络覆盖面，增加完善监测病原种类，不断发展新发传染病实验室检测技术与能力，必将在未来传染病尤其是新发传染病的早期预警中发挥“一锤定音”作用。

2.3 *互联网媒体舆情大数据* 包括基于网络搜索引擎、新闻报道等媒体、公共论坛、邮件、报送网络平台的“异常健康事件”、舆情网络信息和专业期刊文献等。谷歌公司于 2009 年尝试利用公众使用 Google 查询疾病的关键词频次信息对流感流行趋势进行分析，设计了谷歌流感趋势（google flu trends，GFT）[5, 29]，较准确地预测美国各个地区每周流感活动水平，可提前一周以上发布流感预警，在初期取得了较好的应用效果。后期由于“噪声”干扰等问题，导致其应用效果并不理想[30]，预警准确性降低；Polgreen 等[31]和 Hulth[32]等利用雅虎搜索引擎及医学网站数据进行流感发生预测，其结果与 ILI 和实验室确诊病例数具有很好的关联，表明一定程度上基于互联网搜索引擎的数据可作为早期预警数据源的补充。近来有研究对美国、英国和澳大利亚等 8 个国家的互联网搜索引擎数据、社交媒体数据与新冠肺炎疫情流行水平资料结合无监督机器学习等方法进行建模、分析，发现两者之间存在一定关联，基于搜索引擎的疫情相关关键字频次及社交媒体大数据预测模型可提前数周捕捉到 COVID-19 确诊病例数和死亡病例数的上升和疫情增长趋势[33-34]。全球知名的公共卫生信息网站——加拿大全球公共卫生情报网 GPHIN（global public health intelligence network，GPHIN），该系统自动链接各国的新闻媒体，在 2003 年的 SARS 暴发中起到了早期预警的作用，在 2014 年预测了西非埃博拉疫情[35]。该类数据往往具有易获得性的特点，但同时其可靠性与数据质量却无法保证，且大量“噪声”对分析处理技术也提出了更高的要求。

2.4 *传染病媒介/宿主动物和环境大数据* 对于登革热等蚊媒传染病，白纹伊蚊等媒介生物密度及其带病毒率与其密切相关，而环境气温、降雨量、日照等气象因素影响蚊媒孳生密度，针对这些因素结合机器学习等模型算法开展登革热疫情预警研究，可达到及时预警和控制暴发目的[36-38]。Kesorn 等[39]基于支持向量机的方法，利用埃及伊蚊的登革热感染率资料对登革热发病率进行预测，及时采取防控措施防止登革热流行蔓延。基于污水监测的污水流行病学（wastewater-based epidemiology，WBE）在新冠肺炎病例监测和早期预警中具有重要的应用价值[40-41]，如 Saththasivam 等[42]利用卡塔尔的五家污水处理厂的城市污水数据建立模型用于估算感染新冠肺炎的人数，该 WBE 建模方法可以对特定人群中的发病率趋势进行评估，估计任意给定时间点的感染者人数；Peccia 等[43]的研究发现，及时的污水监测结果可较早地提示社区中新型冠状病毒感染动态变化，可作为一种基于群体的高效经济的流行病学监测手段，在传染病监测预警领域具有广阔的应用前景和科研价值[44]。

2.5 *人群移动等迁入迁出大数据* 人群移动（如旅行等）是传染病尤其是新冠肺炎、流感等呼吸道传染病快速播散的重要影响因素[45-49]，定量评估人群移动迁入迁出的数据主要有铁路、航空等客运数据，地图数据和手机信令移动定位大数据等。“三公（工）融合、联合流调”在我国快速精准处置本土聚集性疫情中发挥了重要作用。早在 2012 年，国外研究者利用手机等表示人群流动的数据量化了其对疟疾的影响[50]，更好地防控疟疾等传染病的传播。后来有更多研究表明诸如手机的移动定位、通信等人群移动数据在传染病防控方面的潜在应用价值[51-52]，如 Bengtsson 等[53]利用人群手机移动数据建立流行病

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

传播模型在海地霍乱疫情暴发早期，准确预测特定地区霍乱流行风险和疫情强度，与优化的重力模型相比，其预测预警的灵敏度和特异度得到了提升[54]。利用人群移动等通信数据预测疟疾、登革热、霍乱、风疹、埃博拉和获得性免疫缺陷综合征（AIDS）等的传播流行已广泛应用[55-57]。新冠肺炎流行期间，Guan 等[58]利用人群移动等数据为以色列不同地理区域开发每日新病例预测模型，发现人群流动数据及有关健康数据有助于预测新冠肺炎疫情发生时间和地点。基于航空客运、手机信令和通信等人群移动和定位数据，我国于新冠肺炎疫情期间开发的手机应用——健康码的广泛使用已成为我国重要的抗疫成果和重要手段。但如何保护个人隐私安全、部分人群没有手机（如老年人和儿童等）、个人拥有多张手机电话卡以及无法获得比信号塔级空间分辨率更精细空间运动数据等突出问题，是利用这类数据开展传染病传播与个体旅行模式关系研究中的局限性。

3　大数据的主要分析技术方法

纵观当前我国公共卫生领域大数据的分析技术，数据挖掘和传统统计分析方法共存并相互补充。以机器学习等为代表的人工智能方法也逐渐用于海量数据的处理分析[59]。

3.1　*数据挖掘*（Data mining）　数据挖掘是指通过仔细分析大量数据来揭示有意义的新关系、趋势和模式的过程[60]，包括描述性和预测性两种算法。前者可用于发现数据中的关联、聚集等关系，后者则可用于预测或分类，应用于公共卫生领域的数据挖掘算法主要有关联分析、聚类分析、分类与预测和可视化分析等。这类技术方法可通过对海量临床和非临床医疗数据进行深度挖掘，对文本和网络信息、时空等多维数据的可视化呈现，以快速有效发现隐藏在监测数据背后的信息和规律。Buczak 等先后在秘鲁[61]、菲律宾[62]和韩国[63]利用数据挖掘技术从流行病学、社会经济、环境和气候等多源数据中提取关联规则，建立模型，在疫情暴发前几周以较高准确度预测登革热、疟疾等传染病的发病率高低，提供及时的预警信号。

3.2　*机器学习*（Machine learning）　机器学习，一门多领域交叉学科，一般指计算机利用已有大规模数据，分析推出某种模型，用于预测，强调高效的计算算法，按学习方式可分为监督学习和无监督学习[64]。常见的算法有人工神经网络、决策树、随机森林、支持向量机、贝叶斯、深度学习等。机器学习可充分提取大数据中有效信息，拟合含有实时和历史信息的数学模型，弥补传统监测数据中的观测偏差和漏报，改善传统模型参数不准确、难以考虑流行动态时间变化等问题，从而提升传染病预警效果[5]。Lim 等[65]利用社交媒体数据中与疾病相关的关键字词（如用户对症状、身体部位和疼痛位置的表达），结合无监督机器学习方法，根据症状加权向量识别可能的新发传染病风险。

3.3　*云计算*（Cloud computing）　云计算是指通过将计算能力分布在大量的分布式计算机集群上，使计算能力甚至可以达到万亿次的级别，在很短的时间内（几秒钟）完成对数以万计数据的处理。云计算技术对传统的数据分析技术进行了彻底的变革，通过运用 Map Reduce 编程模型对计算分析任务进行分割，对计算、服务和信息等资源进行最优化配置利用。云计算平台的分布式文件系统、分布式运算模式和分布式数据库管理技术都为解决大数据问题提供了思路和平台[59]。赵嘉等[66]利用云计算等互联网技术，设计并实现了一种传染病症候群与病原学监测网络信息云平台，能可视化呈现病原谱时空分布，全面、系统地解释病原体流行传播规律，以辅助中国疾病预防控制信息系统，在一定程度上提升了监测的灵敏度。

4　展望

在我国现有的传染病监测预警体系基础上不断发展融合新的监测预警手段，弥补现行监测预警体系的主要不足，尚需突破性解决数据质控、大数据分析处理、多渠道数据共享及个人隐私安全等技术问题。

4.1　*推动自动化抓取，提高数据质量，提升监测预警准确性和特异性*　大数据来源较广，具有多样性和不稳定性，收集的数据质量往往参差不齐，大量“数据噪声”及数据代表性差等问题会造成预警准确性差、特异度低，导致后续信息核实和分析研判的巨大的无效工作量，浪费大量人力、财力，甚至引起社会恐慌。通过加强人工甄别机制进行适时、适当的干预和加强算法研究以控制数据“噪声”带来的干扰，推动实现跨系统、跨部门自动化抓取数据，以最大程度减少人为因素导致的漏报、迟报和瞒报，以提升数据获取的及时性，改善数据质量，更好地实现早期预警。

4.2　*结合云计算、人工智能等技术，建立智能化早期预警模型*　数据处理是大数据分析的核心。随着数据量的逐渐增大和数据结构的多样变化，当前的数据存贮方式、处理架构和分析技术都限制着大数据及其应用的发展。云计算、云储存等技术的出现为大数据的处理带来了革命性的变化。大数据与云计算结合可快速分析海量数据的相关性，寻找其规律性，再结合人工智能、机器学习、深度学习、云存储等技术，形成全新的能灵活处理、高效分析、整合数据且具有

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

学习能力的智能化预警模型，准确且及时分析利用大数据，更好地对传染病进行监测预警。

4.3 结合区块链、智能合约等技术，实现数据共享与数据安全 包括症候群监测、病原学监测、互联网媒体等多渠道、多来源的各类数据都可用于传染病监测预警，但由于机构、部门间的信息壁垒，诸如数据孤岛等问题的存在，数据未能实现便捷、标准化共享，这无疑极大地限制了传染病监测预警的能力[4, 67]。多源大数据结合区块链、智能合约[68]、联邦学习等技术可在保证数据安全隐私的前提下促进多源预警数据联通共享、甚至于多种预警技术扩展集成，有望形成基于大数据的传染病监测预警的智能区块链的管理系统[69]。

综上，随着我国大数据相关政策的落实、健康医疗大数据平台体系的持续构建，传染病监测体系覆盖范围的不断扩大、互联网和移动设备的普及、数据挖掘和集成及分析技术的发展，未来基于传统的病例监测数据，融合互联网、病原、环境和社会影响因素等数据源的多维可视化呈现，可快速有效发现隐藏在数据背后的信息和规律，显著提升传染病早期预警能力，以不断满足新突发传染病及不明原因疾病等的早期预警与快速处置需求，保障人民群众健康与社会经济稳定发展。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

参 考 文 献

[1] Langmuir AD. The surveillance of communicable diseases of national importance[J]. *N Engl J Med*, 1963, 268(4): 182–192. DOI: 10.1056/NEJM196301242680405.

[2] 杨维中. 传染病预警理论与实践[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2012.
Yang WZ. Early warning of infectious disease theory and practice[M]. Beijing: *People's Medical Publishing House*, 2012.

[3] 王丽萍, 曹务春. 实施传染病监测是预防控制传染病的有效途径[J]. 中华流行病学杂志，2017，38(4)：417–418. DOI：10.3760/cma.j.issn.0254−6450.2017.04.001.
Wang LP, Cao WC. Surveillance as an effective approach to infectious diseases control and prevention[J]. *Chin J Epidemiol*, 2017, 38(4): 417–418. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0254−6450.2017.04.001.

[4] 杨维中, 兰亚佳, 吕炜, 等. 建立我国传染病智慧化预警多点触发机制和多渠道监测预警机制[J]. 中华流行病学杂志，2020，41(11)：1753–1757. DOI：10.3760/cma.j.cn112338−20200722−00972.
Yang WZ, Lan YJ, Lü W, et al. Establishment of multi-point trigger and multi-channel surveillance mechanism for intelligent early warning of infectious diseases in China[J]. *Chin J Epidemiol*, 2020, 41(11): 1753–1757. DOI: 10.3760/cma.j.cn112338−20200722−00972.

[5] 付之鸥, 鲍昌俊, 李中杰, 等. 基于"大数据"的流感预警研究进展[J]. 中华流行病学杂志，2020，41(6)：975–980. DOI：10.3760/cma.j.cn112338−20190908−00657.
Fu ZO, Bao CJ, Li ZJ, et al. Progress of research regarding the influenza early warning system, based on “Big Data”[J]. *Chin J Epidemiol*, 2020, 41(6): 975–980. DOI: 10.3760/cma.j.cn112338−20190908−00657.

[6] Abkenar SB, Kashani MH, Mahdipour E, et al. Big data analytics meets social media: a systematic review of techniques, open issues, and future directions[J]. *Telemat Inform*, 2021, 57: 101517. DOI: 10.1016/j.tele.2020.101517.

[7] Khoury MJ, Ioannidis JPA. Big data meets public health[J]. *Science*, 2014, 346(6213): 1054–1055. DOI: 10.1126/science.aaa2709.

[8] Fung ICH, Tse ZTH, Fu KW. Converting big data into public health[J]. *Science*, 2015, 347(6222): 620. DOI: 10.1126/science.347.6222.620−b.

[9] Kraemer MUG, Yang CH, Gutierrez B, et al. The effect of human mobility and control measures on the COVID-19 epidemic in China[J]. *Science*, 2020, 368(6490): 493–497. DOI: 10.1126/science.abb4218.

[10] Gesteland PH, Gardner RM, Tsui FC, et al. Automated syndromic surveillance for the 2002 winter Olympics[J]. *J Am Med Inform Assoc*, 2003, 10(6): 547–554. DOI: 10.1197/jamia.M1352.

[11] Kool JL, Paterson B, Pavlin BI, et al. Pacific-wide simplified syndromic surveillance for early warning of outbreaks[J]. *Glob Public Health*, 2012, 7(7): 670–681. DOI: 10.1080/17441692.2012.699536.

[12] Shimatani N, Sugishita Y, Sugawara T, et al. Enhanced surveillance for the sports festival in Tokyo 2013: preparation for the Tokyo 2020 Olympic and Paralympic games[J]. *Jpn J Infect Dis*, 2015, 68(4): 288–295. DOI: 10.7883/yoken.JJID.2014.233.

[13] Dong X, Boulton ML, Carlson B, et al. Syndromic surveillance for influenza in Tianjin, China: 2013−14[J]. *J Public Health*, 2017, 39(2): 274–281. DOI: 10.1093/pubmed/fdw022.

[14] 黄春萍, 邓晶, 谢立, 等. 发热症状监测的预警事例分析[J]. 疾病监测，2005，20(10)：532–534. DOI：10.3784/j.issn.1003−9961.2005.10.532.
Huang CP, Deng J, Xie L, et al. Analysis of early-warning cases for fever symptom monitoring[J]. *Dis Surveill*, 2005, 20(10): 532–534. DOI: 10.3784/j.issn.1003−9961.2005.10.532.

[15] Rolland E, Moore KM, Robinson VA, et al. Using Ontario's “telehealth” health telephone helpline as an early-warning system: a study protocol[J]. *BMC Health Serv Res*, 2006, 6: 10. DOI: 10.1186/1472−6963−6−10.

[16] Josseran L, Fouillet A, Caillère N, et al. Assessment of a syndromic surveillance system based on morbidity data: results from the Oscour® network during a heat wave[J]. *PLoS One*, 2010, 5(8): e11984. DOI: 10.1371/journal.pone.0011984.

[17] Hiller KM, Stoneking L, Min A, et al. Syndromic surveillance for influenza in the emergency department-a systematic review[J]. *PLoS One*, 2013, 8(9): e73832. DOI: 10.1371/journal.pone.0073832.

[18] Sarma N, Ullrich A, Wilking H, et al. Surveillance on speed: being aware of infectious diseases in migrants mass accommodations - an easy and flexible toolkit for field application of syndromic surveillance, Germany, 2016 to 2017[J]. *Euro Surveill*, 2018, 23(40): 1700430. DOI: 10.2807/1560−7917.ES.2018.23.40.1700430.

[19] Pivette M, Mueller JE, Crépey P, et al. Drug sales data analysis for outbreak detection of infectious diseases: a systematic literature review[J]. *BMC Infect Dis*, 2014, 14: 604. DOI: 10.1186/s12879−014−0604−2.

[20] 林玫, 王鑫, 梁大斌. 症状监测在新发传染病和暴发疫情预警中应用的进展[J]. 中华预防医学杂志，2015，49(7)：659–664. DOI：10.3760/cma.j.issn.0253−9624.2015.07.017.
Lin M, Wang X, Liang DB. Advance in application of syndromic surveillance for detection of emerging infectious diseases and outbreak alerts[J]. *Chin J Prev Med*, 2015, 49(7): 659–664. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253−9624.2015.07.017.

[21] Russell KL, Rubenstein J, Burke RL, et al. The global emerging infection surveillance and response system (GEIS), a U. S. government tool for improved global biosurveillance: a review of 2009[J]. *BMC Public Health*, 2011, 11 Suppl 2: S2. DOI: 10.1186/1471−2458−11−S2−S2.

[22] Ziegler T, Mamahit A, Cox NJ. 65 years of influenza surveillance

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

by a World Health Organization-coordinated global network[J]. *Influenza Other Respir Viruses*, 2018, 12(5): 558–565. DOI: 10.1111/irv.12570.

[23] Nadon C, Van Walle I, Gerner-Smidt P, et al. PulseNet international: vision for the implementation of whole genome sequencing (WGS) for global food-borne disease surveillance[J]. *Euro Surveill*, 2017, 22(23): 30544. DOI: 10.2807/1560−7917.ES.2017.22.23.30544.

[24] Xu JG. PulseNet China[J]. *Emerg Microbes Infect*, 2012, 1(10): e29. DOI: 10.1038/emi.2012.30.

[25] Gardy JL, Loman NJ. Towards a genomics-informed, real-time, global pathogen surveillance system[J]. *Nat Rev Genet*, 2018, 19(1): 9–20. DOI: 10.1038/nrg.2017.88.

[26] Armstrong GL, MacCannell DR, Taylor J, et al. Pathogen genomics in public health[J]. *N Engl J Med*, 2019, 381(26): 2569–2580. DOI: 10.1056/NEJMsr1813907.

[27] Liu D, Shi WF, Shi Y, et al. Origin and diversity of novel avian influenza A H7N9 viruses causing human infection: phylogenetic, structural, and coalescent analyses[J]. *Lancet*, 2013, 381(9881): 1926–1932. DOI: 10.1016/S0140−6736(13)60938−1.

[28] Gao RB, Cao B, Hu YW, et al. Human infection with a novel avian-origin influenza A (H7N9) virus[J]. *N Engl J Med*, 2013, 368(20): 1888–1897. DOI: 10.1056/NEJMoa1304459.

[29] Ginsberg J, Mohebbi MH, Patel RS, et al. Detecting influenza epidemics using search engine query data[J]. *Nature*, 2009, 457(7232): 1012–1014. DOI: 10.1038/nature07634.

[30] Butler D. When google got flu wrong[J]. *Nature*, 2013, 494(7436): 155–156. DOI: 10.1038/494155a.

[31] Polgreen PM, Chen YL, Pennock DM, et al. Using internet searches for influenza surveillance[J]. *Clin Infect Dis*, 2008, 47(11): 1443–1448. DOI: 10.1086/593098.

[32] Hulth A, Rydevik G, Linde A. Web queries as a source for syndromic surveillance. PLoS One, 2009, 4: e4378. DOI: 10.1371/journal.pone.0004378.

[33] Lampos V, Majumder MS, Yom-Tov E, et al. Tracking COVID-19 using online search[J]. *npj Digit Med*, 2021, 4(1): 17. DOI: 10.1038/s41746−021−00384−w.

[34] Kogan NE, Clemente L, Liautaud P, et al. An early warning approach to monitor COVID-19 activity with multiple digital traces in near real time[J]. *Sci Adv*, 2021, 7(10): eabd6989. DOI: 10.1126/sciadv.abd6989.

[35] Dion M, Abdelmalik P, Mawudeku A. Big data and the global public health intelligence network (GPHIN)[J]. *Can Commun Dis Rep*, 2015, 41(9): 209–214. DOI: 10.14745/ccdr.v41i09a02.

[36] Bhatt S, Gething PW, Brady OJ, et al. The global distribution and burden of dengue[J]. *Nature*, 2013, 496(7446): 504–507. DOI: 10.1038/nature12060.

[37] Li RY, Xu L, Bjørnstad ON, et al. Climate-driven variation in mosquito density predicts the spatiotemporal dynamics of dengue[J]. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2019, 116(9): 3624–3629. DOI: 10.1073/pnas.1806094116.

[38] Xu L, Stige LC, Chan KS, et al. Climate variation drives dengue dynamics[J]. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2017, 114(1): 113–118. DOI: 10.1073/pnas.1618558114.

[39] Kesorn K, Ongruk P, Chompoosri J, et al. Morbidity rate prediction of dengue hemorrhagic fever (DHF) using the support vector machine and the *Aedes aegypti* infection rate in similar climates and geographical areas[J]. *PLoS One*, 2015, 10(5): e0125049. DOI: 10.1371/journal.pone.0125049.

[40] Mallapaty S. How sewage could reveal true scale of coronavirus outbreak[J]. *Nature*, 2020, 580(7802): 176–177. DOI: 10.1038/d41586−020−00973−x.

[41] Richardson H. How waste water is helping South Africa fight COVID-19[J]. *Nature*, 2021, 593(7860): 616–617. DOI: 10.1038/d41586−021−01399−9.

[42] Saththasivam J, El-Malah SS, Gomez TA, et al. COVID-19 (SARS-CoV-2) outbreak monitoring using wastewater-based epidemiology in Qatar[J]. *Sci Total Environ*, 2021, 774: 145608. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.145608.

[43] Peccia J, Zulli A, Brackney DE, et al. Measurement of SARS-CoV-2 RNA in wastewater tracks community infection dynamics[J]. *Nat Biotechnol*, 2020, 38(10): 1164–1167. DOI: 10.1038/s41587−020−0684−z.

[44] 加吾兰·祖农, 奴比娅·阿马尔江, 肖惠迪, 等. 基于社区健康水平的新型冠状病毒污水流行病学监测与预警研究进展[J]. 中华预防医学杂志，2021，55(8)：1016–1021. DOI：10.3760/cma.j.cn112150−20210308−00231.
Zunong JWL, Amaerjiang NBY, Xiao HD, et al. Research progress on the wastewater-based epidemiology (WBE) in SARS-CoV-2 surveillance and early warning system from a community health perspective[J]. *Chin J Prev Med*, 2021, 55(8): 1016–1021. DOI: 10.3760/cma.j.cn112150−20210308−00231.

[45] Poletto C, Gomes MF, Piontti APY, et al. Assessing the impact of travel restrictions on international spread of the 2014 West African Ebola epidemic[J]. *Euro Surveill*, 2014, 19(42): 20936. DOI: 10.2807/1560−7917.es2014.19.42.20936.

[46] Wilder-Smith A, Leong WY, Lopez LF, et al. Potential for international spread of wild poliovirus via travelers[J]. *BMC Med*, 2015, 13: 133. DOI: 10.1186/s12916−015−0363−y.

[47] Gog JR, Ballesteros S, Viboud C, et al. Spatial transmission of 2009 pandemic influenza in the US[J]. *PLoS Comput Biol*, 2014, 10(6): e1003635. DOI: 10.1371/journal.pcbi.1003635.

[48] Stoddard ST, Morrison AC, Vazquez-Prokopec GM, et al. The role of human movement in the transmission of vector-borne pathogens[J]. *PLoS Negl Trop Dis*, 2009, 3(7): e481. DOI: 10.1371/journal.pntd.0000481.

[49] Lai SJ, Ruktanonchai NW, Zhou LC, et al. Effect of non-pharmaceutical interventions to contain COVID-19 in China[J]. *Nature*, 2020, 585(7825): 410–413. DOI: 10.1038/s41586−020−2293−x.

[50] Wesolowski A, Eagle N, Tatem AJ, et al. Quantifying the impact of human mobility on malaria[J]. *Science*, 2012, 338(6104): 267–270. DOI: 10.1126/science.1223467.

[51] Wesolowski A, Buckee CO, Engø-Monsen K, et al. Connecting mobility to infectious diseases: the promise and limits of mobile phone data[J]. *J Infect Dis*, 2016, 214 Suppl 4: S414–420. DOI: 10.1093/infdis/jiw273.

[52] Lai SJ, Farnham A, Ruktanonchai NW, et al. Measuring mobility, disease connectivity and individual risk: a review of using mobile phone data and mHealth for travel medicine[J]. *J Travel Med*, 2019, 26(3). DOI: 10.1093/jtm/taz019.

[53] Bengtsson L, Gaudart J, Lu X, et al. Using mobile phone data to predict the spatial spread of cholera[J]. *Sci Rep*, 2015, 5: 8923. DOI: 10.1038/srep08923.

[54] Truscott J, Ferguson NM. Evaluating the adequacy of gravity models as a description of human mobility for epidemic modelling[J]. *PLoS Comput Biol*, 2012, 8(10): e1002699. DOI: 10.1371/journal.pcbi.1002699.

[55] Wesolowski A, Qureshi T, Boni MF, et al. Impact of human mobility on the emergence of dengue epidemics in Pakistan[J]. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2015, 112(38): 11887–11892. DOI: 10.1073/pnas.1504964112.

[56] Wesolowski A, Metcalf CJE, Eagle N, et al. Quantifying seasonal population fluxes driving rubella transmission dynamics using mobile phone data[J]. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2015, 112(35): 11114–11119. DOI: 10.1073/pnas.1423542112.

[57] Wesolowski A, Buckee CO, Bengtsson L, et al. Commentary: containing the Ebola outbreak-the potential and challenge of mobile network data[J]. *PLoS Curr*, 2014: 6. DOI: 10.1371/currents.outbreaks.0177e7fcf52217b8b634376e2f3efc5e.

[58] Guan G, Dery Y, Yechezkel M, et al. Early detection of COVID-19 outbreaks using human mobility data[J]. *PLoS One*, 2021, 16(7): e0253865. DOI: 10.1371/journal.pone.0253865.

[59] 赵自雄, 史倩楠, 马家奇. 公共卫生大数据应用实例与发展建议[J]. 中国卫生信息管理杂志，2017，14(5)：655–659. DOI：10.3969/j.issn.1672−5166.2017.05.04.
Zhao ZX, Shi QN, Ma JQ. Application examples and development recommendations of big data in public health[J]. *Chin J Health*

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

Inform Manag, 2017, 14(5): 655–659. DOI: 10.3969/j.issn.1672-5166.2017.05.04.

[60] Yoo I, Alafaireet P, Marinov M, et al. Data mining in healthcare and biomedicine: a survey of the literature[J]. *J Med Syst*, 2012, 36(4): 2431–2448. DOI: 10.1007/s10916-011-9710-5.

[61] Buczak AL, Koshute PT, Babin SM, et al. A data-driven epidemiological prediction method for dengue outbreaks using local and remote sensing data[J]. *BMC Med Inform Decis Mak*, 2012, 12: 124. DOI: 10.1186/1472-6947-12-124.

[62] Buczak AL, Baugher B, Babin SM, et al. Prediction of high incidence of dengue in the Philippines[J]. *PLoS Negl Trop Dis*, 2014, 8(4): e2771. DOI: 10.1371/journal.pntd.0002771.

[63] Buczak AL, Baugher B, Guven E, et al. Fuzzy association rule mining and classification for the prediction of malaria in South Korea[J]. *BMC Med Inform Decis Mak*, 2015, 15: 47. DOI: 10.1186/s12911-015-0170-6.

[64] Deo RC. Machine learning in medicine[J]. *Circulation*, 2015, 132(20): 1920 –1930. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.115.001593.

[65] Lim S, Tucker CS, Kumara S. An unsupervised machine learning model for discovering latent infectious diseases using social media data[J]. *J Biomed Inform*, 2017, 66: 82 –94. DOI: 10.1016/j.jbi.2016.12.007.

[66] 赵嘉, 苏雪梅, 马睿. 基于云计算的传染病症候群与病原学监测数据分析平台设计与实现[J]. 疾病监测, 2021, 36(11): 1190–1195. DOI: 10.3784/jbjc.202103010096.
Zhao J, Su XM, Ma R. Design and implementation of data analysis platform of infectious disease syndromes and pathogen surveillance based on cloud computing technology[J]. *Dis Surveill*, 2021, 36(11): 1190 –1195. DOI: 10.3784/jbjc.202103010096.

[67] 赖圣杰, 冯录召, 冷志伟, 等. 传染病暴发早期预警模型和预警系统概述与展望[J]. 中华流行病学杂志, 2021, 42(8): 1330–1335. DOI: 10.3760/cma.j.cn112338-20210512-00391.
Lai SJ, Feng LZ, Leng ZW, et al. Summary and prospect of early warning models and systems for infectious disease outbreaks[J]. *Chin J Epidemiol*, 2021, 42(8): 1330–1335. DOI: 10.3760/cma.j.cn112338-20210512-00391.

[68] 欧阳丽炜, 王帅, 袁勇, 等. 智能合约: 架构及进展[J]. 自动化学报, 2019, 45(3): 445–457. DOI: 10.16383/j.aas.c180586.
Ouyang LW, Wang S, Yuan Y, et al. Smart contracts: architecture and research progresses[J]. *Acta Autom Sin*, 2019, 45(3): 445–457. DOI: 10.16383/j.aas.c180586.

[69] 欧阳丽炜, 袁勇, 郑心湖, 等. 基于区块链的传染病监测与预警技术[J]. 智能科学与技术学报, 2020, 2(2): 135–143. DOI: 10.11959/j.issn.2096-6652.202015.
Ouyang LW, Yuan Y, Zheng XH, et al. A novel blockchain-based surveillance and early-warning technology for infectious diseases[J]. *Chin J Intell Sci Technol*, 2020, 2(2): 135–143. DOI: 10.11959/j.issn.2096-6652.202015.

邓源

ORCID: 0000-0001-5376-589X

作者贡献：

邓源：文献收集，文章撰写

任翔、陈伟、王丽萍：文章审阅，修改

黄硕、刘才兄、张翠红：文献收集，资料整理

本文创新点和学术评论句见开放科学（OSID）平台，欢迎扫描开放科学（OSID）二维码，与作者开展交流互动

引用本文：邓源，任翔，黄硕，等. 大数据在传染病监测预警中的主要研究与应用进展[J]. 疾病监测，2022，37(8)：1003－1009. DOI: 10.3784/jbjc.202206100255

Deng Y，Ren X，Huang S，et al. Progress in research and application of big data in surveillance and early warning of infectious diseases[J]. *Dis Surveill*, 2022, 37(8): 1003－1009. DOI: 10.3784/jbjc.202206100255

（本文编辑：杨小平）

读者 · 作者 · 编者

本刊常用缩略语

为精简文字，使文章读起来简练易懂，现将本刊常用的所熟知的专业名词缩略语公布如下：

RNA	核糖核酸	DNA	脱氧核糖核酸	PBS	磷酸盐缓冲溶液
OR	比值比	*CI*	置信区间	*RR*	相对危险度
*A*值	吸光度值	P_n	第*n*位百分数	GPS	全球定位系统
CT	计算机体层摄影术	GIS	地理信息系统	EDTA	乙二胺四乙酸
AIDS	艾滋病	MSM	男男性行为者	STD	性传播疾病
HIV	人类免疫缺陷病毒	HBV	乙型肝炎病毒	HCV	丙型肝炎病毒
HEV	戊型肝炎病毒	HPV	人乳头瘤病毒	ALT	丙氨酸氨基转移酶
AST	天冬氨酸氨基转移酶	HDL-C	高密度脂蛋白胆固醇	LDL-C	低密度脂蛋白胆固醇
*Ct*值	每个反应管内荧光信号达到设阈值时所经历的的循环数	BMI	体质指数	COPD	慢性阻塞性肺疾病
PCR	聚合酶链式反应	RT-PCR	反转录聚合酶链式反应	WB	蛋白印迹试验
IHA	间接血凝试验	IFA	间接免疫荧光试验	RBPT	虎红平板凝集试验
SAT	试管凝集试验	ICU	重症监护室	PFGE	脉冲场凝胶电泳
PAGE	聚丙烯酰胺凝胶电泳	ELISA	酶联免疫吸附试验	SDS-PAGE	十二烷基硫酸钠-聚丙烯酰胺凝胶电泳
ARIMA	自回归移动平均模型	GMT	几何平均滴度	WHO	世界卫生组织
NCBI	美国国立生物技术信息中心	CDC	疾病预防控制中心	抗-HBc	乙型肝炎核心抗体
抗-HBe	乙型肝炎e抗体	抗-HBs	乙型肝炎表面抗体	HBcAg	乙型肝炎核心抗原
HBeAg	乙型肝炎e抗原	HBsAg	乙型肝炎表面抗		

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net